

- 医院部署前置配置清单
 - 符号说明
 - 一、部署路线图
 - 二、DDL 准备
 - 三、保险系统映射
 - 四、保险医院对照
 - 五、项目对码
 - 六、国家统一编码
 - 七、医保配置信息
 - 八、科室对照
 - 九、医护人员编码
 - 十、结算方式
 - 十一、疾病类型字典
 - 十二、日对账表结构
 - 十三、HIS 基础数据排错指南
 - 13.1 人员类别字典缺失
 - 13.2 机构属性字段为空
 - 13.3 排错判断原则
 - 十四、InitInsure 卡点对照表
 - 十五、医保工具操作指南
 - 15.1 工具总览
 - 15.2 部署顺序与操作步骤
 - 第一步：导入医保目录 + 项目对码
 - 第二步：科室对照（国家+五期各做一次）
 - 第三步：补充医生人员医保编码
 - 第四步：联调验证
 - 15.3 日常运维场景
 - 15.4 工具菜单配置

医院部署前置配置清单

本文档整理首次部署上海医保五期/国家医保插件时，必须提前准备的数据库配置和 HIS 基础数据。未完成以下配置，门诊结算流程将在对应环节报错中止。

符号说明

符号	含义
	硬阻塞：必须在联调前完成
	软建议：影响部分功能
	参考数据/示例

一、部署路线图

1. 执行 DDL 脚本：insur 25 张表 + 日对账表（见第二章）
2. 配置 ins_system + ins_system_mapping（见第三章）
3. 配置 ins_org_vs 保险医院对照（见第四章，决定 fixmedins_code）
4. 导入医保目录 → 项目对码（ins_item + ins_item_vs，见第五、六章）
5. 配置 insure_config（url、xzqh 等，见第七章）
6. 配置科室对照（ins_standard_dept* 四张表，见第八章）
7. 配置医护人员编码（b_staff.healthcare_code，见第九章）
8. HIS 结算方式管理配置三条医保结算方式（见第十章）
9. 导入疾病类型字典（按需，见第十一章）
10. 联调验证 InitInsure → ItemMarking → 预结算 → 正式结算 → 日对账 全链路
联调期遇到 InitInsure 报错对照第十四章卡点表反查
联调期怀疑 HIS 基础数据问题参考第十三章排错指南

二、DDL 准备

前置：以下 DDL 脚本必须在所有 INSERT 操作之前执行，否则后续所有"插入字典/配置"步骤会报 `relation "insur.xxx" does not exist`。

执行域：fee

 必须执行的脚本：

脚本	内容
docs/insur_补表_创建脚本.sql	25 张 insur.* 业务表（含 insure_config、sign_info、ins_log、ins_system、ins_system_mapping、ins_item*、ins_archive*、ins_visit、ins_balance*、ins_fee_detail、ins_reg_record、ins_standard_dept* 等）。注：insur.ins_org_vs 由 HIS 标准 schema 提供，本脚本不再重复建表

脚本	内容
docs/日对账记录表结构.sql	daily_reconcile_main / daily_reconcile_detail 两张对账表

⚠ 以下两张表虽不需要预置数据，但**必须在脚本执行后立即存在**，否则插件运行立即异常：

表	写入触发点	缺表表现
insur.ins_log	DBLoggingInterceptor AOP 自动写入	每一笔国家医保 CSB 交易都异常（写日志阶段抛错）
insur.sign_info	InitInsure 签到流程（9001 接口）读/写	HIS 客户端启动签到失败

验证方法：执行 `SELECT count(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema='insur';`，结果应 ≥ 26 （本脚本贡献 25 张，外加 HIS 标准 schema 提供的 `ins_org_vs`）。

三、保险系统映射

表：insur.ins_system、insur.ins_system_mapping **报错：**获取保险系统映射配置失败！**触发时机：**门诊医生站保存医嘱时调用 `ItemMarking`（医保打标）**根因：**表为空，代码查询 `mapping_sno=10` 无结果

🔥 **需写入 2 条记录：**五期和国家各自的 `ins_id` 映射到 `mapping_sno=10`，`mapping_insid` 填自身的 `ins_id`。

总线医保（sno=10）是虚拟路由层，不需要单独的 `ins_system` 记录。
`mapping_insid` 指向自身即可，代码通过它实现对码数据的跨通道查询。

执行域：**fee**

```
INSERT INTO insur.ins_system (id, sno, name, interface_name, is_unuse) VALUES
('5380194289529592754', '11', '上海医保五期', 'zlchs.SH.GJBYB.insure', 0),
('5388135717170938973', '12', '国家医保', 'zlchs.SH.GJBYB.insure', 0);

INSERT INTO insur.ins_system_mapping (ins_id, mapping_sno, mapping_insid) VALUES
('5380194289529592754', 10, '5380194289529592754'),
('5388135717170938973', 10, '5388135717170938973');
```

四、保险医院对照

表: `insur.ins_org_vs` **报错:** 当前机构未进行保险医院对照-国家医保! 或 当前机构未进行保险医院对照-五期医保! **触发时机:** HIS 客户端启动调用 `InitInsure`, 在查 `insure_config` 之前就要查它 (国家+五期各查一次, 见 `Cls_SHGBYB.cs:79,89`) **根因:** `insur.ins_org_vs` 表中缺少当前机构的对照记录

 每个启用医保的机构必须有两条记录 (国家+五期各一条)。返回的 `ins_code` 即**定点医疗机构编码 (fixmedins_code)**, 后续所有医保交易报文都要带; `org_name` 是定点机构名称, 用于报文里的医院名字段。

执行域: `fee`

```
INSERT INTO insur.ins_org_vs (ins_id, org_id, org_name, ins_code) VALUES
('5388135717170938973', '1', '<定点机构名>', '<国家定点医疗机构编码>'), -- 国家医保
('5380194289529592754', '1', '<定点机构名>', '<五期定点医疗机构编码>'); -- 五期医保
```

字段	说明	示例值
<code>ins_id</code>	保险系统 ID, 对应 <code>insur.ins_system</code> 中 <code>sno=11/12</code> 的记录	见第三章
<code>org_id</code>	HIS 机构 ID	1
<code>org_name</code>	定点机构名称 (医保中心备案名)	XX 医院
<code>ins_code</code>	定点医疗机构编码 (医保中心分配)	由医保中心提供

注意: `ins_code` 国家版和五期版**通常不同**, 必须分别向国家医保中心和上海五期医保中心索取。

五、项目对码

表: `insur.ins_item_vs` **报错:** 所有费用项目返回 `is_insure_item=0`, `special_mark=自费` **触发时机:** `ItemMarking` 返回结果, 门诊/住院结算费用明细上传 **根因:** HIS 院内费用项目未与医保目录建立对照关系

🚨 通过 HIS 医保工具菜单 → 项目对码, 逐项建立 `fee_item_id` → `ins_item_code` 对照关系。

对码完成后, 还需确认 `insur.ins_item.country_unified_code` 字段有值(见第六章)。

六、国家统一编码

表: `insur.ins_item` **报错:** 下列项目: `[xxx]` 缺少国家码! 请与本院相关部门联系进行补充。 **触发时机:** 门诊/住院预结算, 费用明细上传校验阶段 **根因:** `ins_item.country_unified_code` 字段为空

🚨 通过项目对码工具的对照工具栏导入医保目录, 系统会自动写入该字段。若无法联调, 可临时 UPDATE:

执行域: `fee`

```
UPDATE insur.ins_item
SET country_unified_code = '<国家统一编码>'
WHERE ins_item_code = '<医保项目编码>';
```

七、医保配置信息

表: `insur.insure_config` **报错:** 未查询到当前机构的国家医保配置信息, 请联系管理员! **触发时机:** HIS 客户端启动时调用 `InitInsure` 初始化医保插件 **根因:** `insur.insure_config` 表中缺少当前机构的国家医保配置记录

🚨 每个启用国家医保的机构必须有一条配置记录, 包含医保交易地址 (`url`)、行政区划等关键参数。缺少此配置, 医保插件初始化将直接失败。

```
INSERT INTO insur.insure_config (ins_id, org_id, xzqh, url, medinstype, medinslv,
znjgEnabled, admvs_area)
VALUES ('5388135717170938973', '1', '<行政区划编码>', '<医保交易URL>', '<机构类型>',
'<机构等级>', '0', '<医保区划代码>');
```

字段	说明	示例值
ins_id	国家医保保险系统 ID，对应 insur.ins_system 中 sno=12 的记录	5388135717170938973
org_id	HIS 机构 ID	1
xzqh	就医地行政区划编码（6 位）	310000
url	国家医保交易地址（CSB HTTP 接口地址）	由医保中心提供
medinstype	医疗服务机构类型	1
medinslv	医疗机构等级	3
znjgEnabled	智能监管启用标志（0=关闭，1=启用）	0
admvs_area	医保区划代码（与 xzqh 通常一致，用于拼 接对账唯一键）	310000

注意：五期通道（sno=11）走 SendRcv4.dll 直连前置机，不走 HTTP，因此**无需**为五期 ins_id 配置 URL。

八、科室对照

表：insur.ins_standard_dept、insur.ins_standard_dept_vs、insur.ins_standard_dept_sh、insur.ins_standard_dept_vs_sh **报错：**下列科室：
[xxx] 未对照！**触发时机：**门诊/住院预结算，费用明细上传校验阶段（handletype
!= "3" 时）**根因：**本地科室未与国家标准科室/上海五期标准科室建立对照

 通过 HIS 医保工具完成，无需手动 SQL：

- **国家版科别对照**（function_no=1013）：左侧选中本地科室 → 双击右侧树节点 → 完成对照
- **五期版科别对照**（function_no=1012）：同样操作，走五期标准科室

工具界面支持直接新增标准科室节点（填写名称+编码，选择上级），无需提前 INSERT 字典表。详见第十五章。

若无法使用工具，可手动 INSERT（不推荐）：

执行域：**fee**

```
INSERT INTO insur.ins_standard_dept (id, standard_code, standard_name)
VALUES (gen_random_uuid()::varchar, '<编码>', '<科室名>');

INSERT INTO insur.ins_standard_dept_sh (id, standard_code, standard_name)
VALUES (gen_random_uuid()::varchar, '<编码>', '<科室名>');

INSERT INTO insur.ins_standard_dept_vs (local_dept_id, standard_dept_id, org_id)
SELECT '<本地科室id>', id, '1' FROM insur.ins_standard_dept
WHERE standard_code = '<编码>';

INSERT INTO insur.ins_standard_dept_vs_sh (local_dept_id, standard_dept_id, org_id)
SELECT '<本地科室id>', id, '1' FROM insur.ins_standard_dept_sh
WHERE standard_code = '<编码>';
```

九、医护人员编码

表：qw_base.b_staff **报错：**下列医护人员：**[xxx]** 未对码！请与本院相关部门联系进行医保对码。**触发时机：**门诊/住院预结算，费用明细上传校验阶段 **根因：****b_staff.healthcare_code** 为空。代码直接取该字段作为开单医生国家编码（**PlacerCode**），上传费用明细时校验不通过。

 先查出缺失医保编码的医生，再逐人补充 **healthcare_code**（该编码由卫健委统一分配，格式通常为 **D** 开头），可在人员管理中直接添加，或者使用 SQL 处理：

执行域：**patient**

```
-- 1. 查询所有医生性质且缺少国家编码的人员
SELECT id, code, name, healthcare_code
FROM qw_base.b_staff
WHERE prop LIKE '%A%'
      AND (healthcare_code IS NULL OR healthcare_code = '');

-- 2. 逐人补充国家编码
UPDATE qw_base.b_staff
SET healthcare_code = '<国家医师编码>'
WHERE id = '<人员ID>';
```

十、结算方式

表：qw_base.bhis_balance_mode（HIS 费用管理系统配置，非 SQL）**报错：**医保返回的结算方式【xxx】不在【结算方式管理】中，请检查是否设置本机构适用或结算方式是否为医保性质！**触发时机：**门诊/住院结算，CheckBalanceWay 校验阶段**根因：**HIS 结算方式管理中缺少医保性质的结算方式

 在 HIS 费用管理系统 → 结算方式管理中配置以下三条（性质=医保，勾选适用本机构）：

名称	性质	触发条件
个人账户	4-医保各类统筹	个人账户各段支付之和 > 0
优惠减免	4-医保各类统筹	现金自付各段之和 > 0（SH01 通道）
医保基金	4-医保各类统筹	统筹+附加支付之和 > 0

 SI11 通道的现金支付段 balance_name 写死为 "现金"，而 SH01 通道写的是 "。两者不一致，待确认后统一修复。

十一、疾病类型字典

表：insur.ins_disease_type**报错：**慢病/特殊病登记、传染病登记、病种结算窗口提示"未查询到病种字典"或类似空结果**触发时机：**调用慢病登记（如 2401）、病种结算（如 2207A）、传染病上报等接口时，由 HIS 弹出的"病种选择"窗口触发

(DataHelper.cs:354) 根因: `insur.ins_disease_type` 表无对应 `ins_id` 和 `disease_type` 的字典数据

⚠️ 非门诊普通结算的硬阻塞项，但启用慢病/病种相关接口前必须导入。`disease_type` 按医保规范分类（慢病/急性传染病/慢性传染病/特殊病等，具体编码见医保中心下发字典）。

执行域: **fee**

```
-- 数据来自医保中心下发的标准疾病分类字典，由医保实施人员导入
INSERT INTO insur.ins_disease_type (ins_id, disease_type, code, name, py_code)
VALUES ('5388135717170938973', '<分类码>', '<医保疾病编码>', '<疾病名称>', '<拼音码>');
```

若暂不启用慢病/特殊病结算，可跳过本章节，待启用前补齐。

十二、日对账表结构

表: `insur.daily_reconcile_main`、`insur.daily_reconcile_detail` 用途: 结算对账工具依赖这两张表存储对账结果（日对账状态、险种明细、账平/账不平标记）。说明: ⚠️ 非核心结算阻塞项，但若未建表，结算对账工具（`function_no=1020`）将无法使用。

执行域: **fee**。DDL 已包含在第二章的对账表脚本中；表结构详情见 [docs/日对账记录表结构.sql](#)、[docs/日对账记录查询功能说明.md](#)。

使用方式:

1. 打开结算对账工具 → 执行对总账操作，系统自动创建对账主记录并逐险种/清算类别保存明细
2. 点击"对账查询"可查看历史记录，默认显示当月已对账数据，支持按日期、状态、险种、对账结果筛选
3. 双击某条记录查看该日明细，账不平项红色标识

注意事项:

- 只有通过系统执行的对账才会保存记录，历史数据不会自动回填
- 保存的是对账时刻的数据快照，后续数据变更不影响已保存记录
- 已建索引（日期、机构、状态），查询时建议指定日期范围避免全表扫描

十三、HIS 基础数据排错指南

以下数据不属于医保插件部署范围，而是 HIS 装机时由 HIS 实施团队建立的基础字典/基础字段。列在此处的目的是：联调期看到对应报错时，能快速定位是 HIS 基础数据问题，而非医保配置问题，避免方向走偏延误进度。

13.1 人员类别字典缺失

字段：qw_base.b_pt_type 代码位置：DataHelper.cs:305 —— 按 name = @instypename 查 id 症状：医保读卡 / 登记 / 参保类型切换接口报"人员类别未配置"或返回空 id 根因：HIS 基础字典 qw_base.b_pt_type 缺少医保对应的人员类别记录（如"职工医保"、"居民医保"等）

⚠ 补救方向：

1. 不要在医保插件这边改代码或塞数据
2. 联系 HIS 实施团队，在 HIS 基础数据管理 → 人员类别管理界面，补齐医保相关人员类别（名称需与医保插件传入的 instypename 完全一致）
3. 补完后无需重启医保插件，下次接口调用即可生效

13.2 机构属性字段为空

字段：qw_base.b_org.property 代码位置：Cls_SHGBYB.InitInsure:99 —— orgProperty = dt1.Rows[0]["property"].ToString() 症状：orgProperty 取到空字符串，导致依赖机构属性的分支逻辑（综合 / 专科 / 中医）走错路径；表现为某些接口偶发性失败或返回与机构性质不符的错误 根因：HIS 装机时未填写 qw_base.b_org.property（医疗机构属性：综合 / 专科 / 中医等，编码按当地医保规范）

⚠ 补救方向：

1. 联系 HIS 实施团队，在 HIS 机构管理界面填写"机构属性"字段
2. 紧急情况下由数据库管理员直接 UPDATE：

```
-- 执行域：与 HIS 主库一致
UPDATE qw_base.b_org SET property = '<属性编码>' WHERE id = '1';
```

3. 修改后需重启 HIS 客户端，重新走一遍 `InitInsure` 才能加载新的 `orgProperty`

13.3 排错判断原则

看到"医保接口异常"但插件配置（第二~九章）已确认无误时，按 `InitInsure` 调用链反查 HIS 基础数据：

检查项	验证 SQL
<code>qw_base.b_org.property</code> 非空	<code>SELECT property FROM qw_base.b_org WHERE id = '1';</code>
<code>qw_base.b_staff.healthcare_code</code> 已对码	见第九章 SQL
<code>qw_base.b_pt_type</code> 有医保类别记录	<code>SELECT id, name FROM qw_base.b_pt_type WHERE name LIKE '%医保%';</code>

重要：此章节是"排错索引"，不是"数据建立指南"。医保实施人员遇到这些报错时，应立即转交 HIS 实施团队处理，不要在医保插件这边硬塞数据或改代码绕过。

十四、InitInsure 卡点对照表

联调期看到 `InitInsure` 报错时，按以下表格反向定位缺失配置。代码位置：
`Cls_SHGBYB.cs:48-179`

步骤	报错文案	缺失项	修复章节
1	获取国家医保保险系统信息失败！ / 获取五期医保保险系统信息失败！	<code>insur.ins_system</code> 缺 <code>sno=11</code> 或 <code>sno=12</code> 记录	第三章
2	当前机构未进行保险医院对照-国家医保！ / ...-五期医保！	<code>insur.ins_org_vs</code> 当前机构无国家/五期对照记录	第四章

步骤	报错文案	缺失项	修复章节
3	未查询到当前机构的国家医保配置信息，请联系管理员！	<code>insur.insure_config</code> 缺当前机构国家通道配置（url/xzqh 等）	第七章
4	今天已签退，请于第二天签到！	当天 <code>sign_info.status='1'</code> —— 业务上需次日重新签到（非配置问题）	——
5	签到失败！ <code>{output}</code>	9001 接口调用失败：url 不通 / xzqh 错误 / <code>fixmedins_code</code> 错误 / 操作员 <code>opter_no</code> 未在医保中心备案	第四、七、九章

步骤 5 若 `output` 为空，先查 `insur.ins_log` 看请求/响应详情，定位是网络问题还是参数问题。步骤 1-3 若已确认配置完整仍报错，参考第十三章排查 HIS 基础数据（`b_org.property` 等）。

十五、医保工具操作指南

以下工具根据部署顺序排列。每个工具使用前，请确认对应的数据库配置已完成。

15.1 工具总览

序号	工具名称	功能号	适用通道	用途	前置条件
1	项目对码	—	共用	将本院收费项目与医保目录做对照；内置对照工具栏可导入医保目录	第六章 <code>ins_item</code> 表有数据
3	五期版科别对照	1012	五期	将本院科室与上海五期标准科室做对照	<code>ins_standard_dept_sh</code> 表有数据
7	国家版冲正	1014	国家	医保中心已扣款但 HIS 未成功的交易，手动回	已知原交易报文ID

序号	工具名称	功能号	适用通道	用途	前置条件
退医保端					
2	国家版科别对照	1013	国家	将本院科室与国家标准科室做对照	ins_standard_dept 表有数据
4	五期医保结算信息查询	1016	五期	查询五期结算记录；支持对已结算交易做退费	已有五期结算记录
8	国家医保撤销工具	1017	国家	撤销已上传的费用明细（门诊2205/住院2302）	已知就诊ID和收费批次号
9	五期医保登记撤销	1018	五期	撤销五期门诊/住院登记	已有登记记录
10	进销存数据上传	1019	国家	上传药品/耗材的采购、销售、库存变更、盘存数据	已启用进销存管理
6	国家结算对账	1020	国家	与医保中心做日对账/明细对账，上传下载对账文件	已有结算记录
5	五期登记查询对账	1021	五期	查询五期登记状态、干部保健/民政帮困定点信息、日对账	已完成五期登记
11	结算清单上传	—	国家	批量上传住院结算清单、修改清单提交状态	住院结算已完成
12	智能监管审核结果	—	国家	查看医保智能审核违规明细及扣款依据	已触发3101/3102审核

15.2 部署顺序与操作步骤

第一步：导入医保目录 + 项目对码

1. 通过 HIS 医保菜单打开 **项目对码** 工具
2. 使用工具栏中的对照功能导入医保目录（药品、诊疗、耗材、诊断等）
3. 目录导入后，`ins_item` 表的 `country_unified_code` 会自动写入
4. 将本院收费项目逐项与医保目录建立对照关系
5. 对码完成后，所有费用项目的 `ins_item_vs` 表中应有对照记录

验证方法：在门诊医生站开一条医嘱，调用 `ItemMarking` 打标，确认返回的 `is_insure_item=1`。

第二步：科室对照（国家+五期各做一次）

1. 打开 **国家版科别对照**：
 - 在"未对码"页签选中左侧一条本地科室
 - 双击右侧标准科室树中对应的科室节点 → 弹窗"对照成功"
 - 重复直到所有科室对照完毕
 - 如果标准科室树里找不到目标科室：在右侧上方输入面板填写**名称**和**编码**，选择上级（可选），点击"添加"，然后继续对码
2. 打开 **五期版科别对照**，重复同样操作
3. 切换到"已对码"页签，检查对照结果；双击误对照的行可取消

第三步：补充医生人员医保编码

- 在 HIS 人员管理中为所有医生性质的员工填写 `healthcare_code`（人员医保编码）
- 或执行第九章 SQL 批量查询缺失项，再逐人补充

第四步：联调验证

1. 完成一笔五期门诊挂号 → 打开 **五期医保结算信息查询**，输入查询条件，确认能查到该笔记录
2. 如结算后发现金额不对，在查询结果中右键 → **医保平台退费**，输入凭证信息完成退款
3. 完成一笔国家医保门诊结算 → 打开 **结算对账**，选择当天日期，点击对账，确认两边数据一致

4. 如需撤销某笔费用明细上传，打开 **国家医保撤销工具**，填入就诊ID、收费批次号（填 0000 撤销全部未结算明细）、人员编号

15.3 日常运维场景

场景	使用工具	操作
医保目录更新	项目对码	通过对照工具栏重新导入最新目录
HIS 新增科室后无法上传费用	科别对照	对新科室做国家+五期对照
结算后需退款	五期结算信息查询	右键→医保平台退费
医保已扣款 HIS 无记录	国家版冲正	填入原交易编号+报文ID+个人编号冲正
费用明细上传有误	国家医保撤销工具	撤销后重新上传
月底对账不平	结算对账 + 五期登记查询对账	两条通道各对一次，定位差异
发现违规扣款	智能监管审核结果	查看违规明细、依据、金额
药房盘存数据上报	进销存数据上传	打开 PSI 主页→对应功能上传
住院患者出院后上传清单	结算清单上传	查询出院患者→上传→确认状态

15.4 工具菜单配置

医保工具通过 HIS 宿主的**统一事件管理**配置菜单入口。每个工具对应一个 **function_no**，配置时填入以下 JSON 参数：

```
function_no: 1012（五期科别对照）/ 1013（国家科别对照）/ ...（见 15.1 表格序号）
ins_id:      保险系统ID（总线=1，国家=2，五期=3；菜单级的 ins_id 会传给对应通道）
org_id:      机构ID
operator_id: 操作员ID
operator_name: 操作员姓名
dept_id:     科室ID
```

注意：1015 已废弃，不要配置。五期退费请使用 1016 五期医保结算信息查询内的右键退费功能。